

STEM好书的“三大纪律八项注意”

Yupei Duan · August 21, 2022 · SciShine Popular Science Archive

在中国，对于高质量教育的追求一直没有停歇过，即使是在文革十年中，那些追求思维乐趣的学习者们，也仍然为着那些凝结着人类智慧的文本，有着近乎疯狂的迷恋。到农村插队的王小波随身带着奥维德的《变形记》，众人争相借阅，最后这本书也许是被人看没了的……又过了将近半个世纪，现在校园里的学生，对于曾经那种知识沙漠的惨状已经难以想象，他们拥有的，同样是那“看着天慢慢地黑下去，心里寂寞而凄凉，感到自己的生命被剥夺了”的王小波们所难以想象的——随处可见的书店，触手可及的图书，随时可以检索的互联网海量信息……但这一代学习者的烦恼也随之而来，在品类众多的图书中，怎样选择那本最适合你的？在更迭速度如此迅速的信息汪洋中，如何快速锁定自己想要的那条？在琳琅满目理念繁杂的教育理念纷至沓来之时，怎样才能最有效地将其内化为我的？这些拷问，不仅仅是针对学习者个体的发难，也是对于有追求的家长，勤思考的教育者们的追问。如果你针对这些问题，还不具备完美的答案，这时相对于文革时期无书可读的吊诡现状就出现了——生活在信息如此发达的世界，但不具备甄别信息能力的人，就如我们生活在丛林中的原始人祖先，身处富饶，却逐渐饥饿至死。

- 教育的四个层面

学校是解决这个“吊诡”的最佳场所——但不是唯一场所。家庭是解决这个矛盾的最重要场所——但易误入歧途。目下的中国，对于高质量教育的追求变得更加具体，更加理性，更多了反思。但一切又都“像刚睡醒，欣欣然张开了眼……”更多高素质的家长逐渐意识到让自己的孩子具备思考能力，解决问题的能力，动手能力，沟通交流能力，不仅是提高短期功利目标——提高考试成绩的有效手段，也同时是为了自己孩子一生的成功在奠定基础。更多负责任的学校也在尝试落实“授人以渔，而不仅仅授人以鱼。”如果我们把解决“吊诡”的任务分解一下，最理想的状况，应是从社会教育、学校教育、家庭教育、个人自我教育，这四个层面共同发力，步调一致，多快好省地实现教育效果的最大化。从更现实的角度出发，则是学校教育为先锋，家庭教育做提升，社会教育做补充，自我教育持续一生。

我曾在国内顶尖的公立中学教了10年的科学课，这期间做过央视的科普节目，翻译过大众喜闻乐见的科普图书，撰写过为普通民众释疑、轻松活泼的科普小品。最近几年，我以学术主任的身份在参与创建一所教育理念面向未来的私立学校。同时作为一个3岁女儿的父亲，我还是一个终生学习者。我想，基于自己对于社会教育、学校教育、家庭教育、个人教育的观察和思考，尽我的所能，对于如何“身处富饶，逐渐膘肥体壮”，提供一份可供参考的建议。

对于好的教育，教育者最奢望的结果就是让学习者“沉迷学习，无法自拔”。本着这个方向，教师的课，最期待的就是学生没上够，还想了解更多课上学习的有关内容。被教师领进门的学生，迫不及待地，不知疲倦的进行个人修行，才是最令教师欣慰的事情；家长的家庭教育，最期待的就是孩子从心底由衷地亲近自己、信任自己、佩服自己，想成为爸爸妈妈那样的人；社会资源，最佳的存在，就是让人们觉得它最应该存在的形式就是那样的，发达文明的社会氛围可以潜移默化地塑造人性，使人不断向善，向真，向美；个人教育的发生则得益于很多相关因素，也许是一首歌、一个故事、一本书、一个榜样，这是外在的，内驱力则更多地由内化后的个人经历及天性所决定。

- 见树叶，见树木，见森林

讨论完最理想的教育，我们从与学习者关系最紧密也影响最大的两个维度：学校教育和家庭教育，再看一看眼前的现实：好教师难觅，昔有孟母三迁，今有高价学区房。开明的家长和“不开明”的家长，都认为自己是开明的家长（这篇文章能读到此处还继续的家长，多半是真正开明的家长）。我们暂不谈难以调和的现实处境，拨开所有外界干扰的迷雾，作为教师和家长，我们还有没有更简单明晰的优秀教育操作指南呢？有啊，6个字——“选对书，用对书”。书中凝结的是贤者的智慧。我们可以将学习者在学习过程中读的一本书，看作构建学习者智慧大厦的一块砖。那么对于这块砖的质地是否优良，放的位置正确与否，则直接决定大厦的稳定及发展。

作为学术主任，我将校内的课程分为语言、人文及社会科学，STEM，艺术教育，体育，它们彼此在知识，技能，思想层面，都有不同的侧重，共同编织起来，才可以覆盖到学生的美育、德育、智育和体育，这些基础达成的目标，是为了最终让学生具备“创造力”。但无论单独拿出哪一个课程分支，也都会同时关注到学生的“德智体美”。我在介绍如何进行STEM读物该怎么选，怎么用时，为什么在前面铺陈这么冗长的介绍？是为了让教师们和家长们先注意到“教育”这个“森林”是什么样子的，心里对森林有了印象之后，我们再来看一看STEM这棵大树。在教育的过程中，最忌讳的事情之一，就是“只见树木不见森林”。如果继续这个类比，对于STEM这棵大树来说，一本STEM读物，就相当于一片树叶。发现了吗？我带着你抽丝剥茧地看到美好的教育之下，其支持的结构是层层叠叠的，很多教师和家长对于美好教育为什么没有发生的困惑，来源于问题聚焦的层次不对，只有清晰地描述清楚了问题的症结所在，问题才有可能得到改善。接下来，我们就聚焦在STEM读物这片树叶上，但千万注意别“一叶障目不见泰山”。

- STEM好书什么样？

美国科学教师协会（NSTA）这样解释STEM：“STEM的含义远超四个学科（科学、技术、工程、数学）的组合。它是一种独一无二认知和探索世界的方式。STEM是一种包含着科学及工程实践本质的方法，是一种协同着数学、技术和沟通技巧等工具使用的探索过程。对于教育者来说，STEM与我们所处的世界无缝衔接，同时，当教育者们尝试用人文来更好地渲染和展现STEM课程时，STEM就更是无处不在了。”

如果你知道STEM的话，应该对STEAM也不陌生，后者的提出尤其强调了A，也就是“艺术和人文”在STEM教育过程中的重要性，但其实“文以载道”——艺术人文天然就存在与STEM教育中。我在美国达拉斯参加国际技术与工程协会（ITEEA）第79届年会的时候，趁着一个没有会议内容的下午去到达拉斯公共图书馆参加一个面对青少年的STEAM教育活动，彼时STEAM教育的呼声正高，我想看看新理念下的活动有什么新鲜事。活动仍然是制作电磁铁实验，组织和呈现形式比较经典，鲜有出其不意的地方：孩子们看着通了电的弹簧中，一个金属棒像火车钻山洞一样穿过，拍手叫好。讲者趁机解密，引领孩子逐步探索……活动结束后我问讲者，“这个电磁铁实验，在被冠以STEAM活动之后，和之前按照STEM活动来操作时，有什么区别吗？”答案是没有。因为之前的STEM活动中，他们也自然地加入了艺术人文的元素。对于图书馆的工作人员来说，只是把网页上的名字从STEM改成了STEAM而已。见微知著，好的STEM教育本身就是蕴含了艺术人文的元素的——甚至可以说，没有艺术人文的润滑，STEM教育干脆就无法高效开展。

确系如此，STEM本身包含的四大领域，每一个都可以通过和人文结合，让整体呈现出来不同的魅力。比如说，数学有着自己的语言体系，有自己专门的语汇、数码、符号和运算规则。学习者需要通过阅读来发展自己的算法并理解其底层的运算规则及概念。针对物理学家来说，“微积分学”就是他们的工作语言，一个多世纪之前，牛顿在将物理的语言系统化和条理化的过程中，发展出了微积分学。可见，微积分之于物理学，前者是外显的简单的文本，后者是抽象的复杂的科学，学习者正是要通过微积分这个简单明晰的入口，才可步入深不可测的物理世界。拉瓦锡（Lavoisier）的《化学原理》（Elements of Chemistry）出版于1789年，书中说：任何自然科学的分支学科都要包含三个部分：在这个科学主题中的连续事实，呈现这些事实的想法，以及表达这些事实的语言……因为想法是由语言来保留与沟通的，如果我们没法改进科学的本身，就没法促进科学语言的进步。换个角度看也一样，我们不可能只改进科学的语言或术语，却不改进科学的本身。所以，就像《如何阅读一本书》中总结的：阅读科学的文本，就是观察科学的思想，打量科学本身。工程和技术，最突出的共同点就在于实际操作。

2018年，在美国亚特兰大的ITEEA第80届年会上，我有幸和STEAM教育创始人Georgette Yakman再次见面，我们交换了彼此对于STEM和STEAM教育的看法。她告诉我，其实STEAM中的A，与其说是Arts，不如说是Humanity（人文、人性）。你能想象没有人性的教育吗？好的教育都是富于人文关怀和温暖人性的。巧了，我在那届年会上应邀发表演讲的主题，就是有关于国内当时STEM教育及STEAM教育的一些观察和思考，我对那些只为了贴合名词概念做“拼盘式”STEM课或STEAM课的乱象进行了批评，因为

它们都欠缺着Humanity。在演讲中，我也表达了我对于优质的STEM及STEAM教育的追求应该是：用语言，将观察，思考和实践，艺术化地将科学、技术、工程、数学融合在一起，浑然天成而又润物无声。

从优秀的STEM教育中，可以折射出好的STEM读物的模样了：它们应该能帮助读者理解科学的本质；能为读者提供精确的科学知识；能引导读者进入探究过程。换句话说，好的STEM读物应该能让读者：动眼（文本引人入胜又在科学性上适恰于您所考虑的年龄段），动手（训练操作），动脑（促进思考）。我们不妨称其为选择STEM读物的“三大纪律”。美国加州大学伯克利分校的“科学的种子阅读的根”（Seeds of Science/Roots of Reading）项目就专门研究了如何通过阅读和书写来促进科学探究能力。他们归纳的学习模式是：做一做，谈一谈，读一读，写一写。项目组发现，学生通过文本阅读，不仅能增强科学探究能力，还可以增强阅读能力。无独有偶，关注双母语教育的“小海绵”（Little Sponges）项目所研究的学习者从2岁开始。这个项目是力求通过语言习得，结合STEM和艺术及体育，让幼儿获得全方面的发展。“小海绵”的教学实施模式是：看一看，学一学，玩一玩。不难发现，当关注阅读文本和STEM时，仅仅关注“科学家做了什么”是远远不够的，还要让读者知道“科学家是怎么做的”。当你在书店琳琅满目的书架前踌躇，由于哪个才是好的STEM读物时？搬出来我们的三大纪律吧：动眼，动手，动脑。

- STEM好书怎么用？

买书如山倒，读书若抽丝。把握好了“三大纪律”，你的STEM好书会越来越多，但书只有充分使用，才能令其价值得到真正体现。这个过程作为引导学习者的教师或者家长，需要有8点注意。

1. 结合诵读

两份分别发表于2008年和2014年的研究报告称，针对于小学学段的学生和幼儿园学段的学生，在阅读STEM读物的时候，适度地结合诵读活动，可以让习得效果更明显。

2. 调试比例

随着读者的年龄增长，STEM读物中信息化部分的内容和文学化部分的内容比率，需要进行调整。美国流行的教学标准Common Core Standard中显示，3年级和4年级的学生，在阅读STEM读物时，其文本内容中的信息化部分与文学化部分的比例基本就可以持平了，到了12年级时，STEM读本中的信息化部分的比例建议达到70%以上。

3. 父母参与

如果你是教师，可以尝试组织一些学生和家长共同参与的活动，让家长参与到学生的STEM文本阅读中。如果您是家长，那么建议您主动和学生一起动手操作，一起讨论，一起查资料，一起分享思考的喜悦。

4. 把书读薄

在阅读完相应的STEM读本之后，可以让孩子当老师，给您讲一讲。书中科学家做了什么？科学家是怎么做的？这个孩子用自己的话讲述的过程，对他的思维能力、记忆能力和表达能力，都是极好的培养。这个过程还能让孩子自己体会科学的精神，自己归纳科学研究的特点等等。其宗旨就是把书读薄。

5. 把书读厚

要想让孩子把手中的STEM读本读厚，尤其需要教师或家长的引导。千万不要忘记了我们前面讲到的教育的四个层面（希望你没有被一叶障目）：社会资源，学校资源，家庭资源，都可以和相应的STEM读本结合，把文字和图画呈现出来的工程指给孩子看，那是建筑楼房的脚手架，那是水泥搅拌机……教师可以设计STEM游学，家长可以考虑STEM旅行，经常去拿着STEM读本去与书中介绍内容相关的天文馆、科技馆，你能发现孩子马上就能学以致用，如此这般，不断积累的成就感，会更鼓励孩子认真地阅读STEM读本，这就是把书读厚。

6. 螺旋上升

校内的教师更易采用这个策略，根据整体的学校课程，可以尝试在进行更进一步知识讲解的时候，让学生回顾读过的相关STEM读本。家长也可以有意识地设计系列性阅读活动，让学生的STEM阅读更成系统，把梳知识网络，构建智慧大厦。

7. 善用媒介

有一些人把电子书、电脑当做消弭纸质书的洪水猛兽，其实大可不必。它们各有优势，完全可以优势互补、相互结合。当STEM读本中介绍到的知识过于远离学生的生活实际和学习实际时，教师或者家长可以尝试用视频或图片，为孩子提供相关知识更立体的认知机会。

8. 按图索骥

当孩子手中的STEM读本读完时，可以尝试引导他去寻觅更深入或者更全面的相关读本，注意培养他这个意识。我们最后期待的目标是，让孩子对于STEM的学习沉迷其中，欲罢不能。

- 经典范例

说了这么多，我们可以操作一下了。你眼前的这一套STEM读物，就是完全吻合STEM读物“三大纪律，八项注意”的范本。适合于小学生。教师，家长可以发现，这套图文并茂的图书中，既有知识，又有故事，还有操作方案，让读者可以动眼，动手，动脑。每一册都开宗明义先分别给出“科学、技术、工程、数学”的清晰定义，之后是具体的实例的展开，这个过程，匠心独运地安排了很多有趣的动手活动，同时还有相应学科的具体职业介绍。作为一个专业的教育者，我自己在阅读这个系列丛书的时候收获满满，惊喜不断。

比如，通过阅读我知道有些环保包装竟然还有种子，当被丢弃到土地中后，就相当于播种了。编写代码这个枯燥的操作，在书中被描述成了做三明治，说实话，这是我第一次流着口水阅读编程方面的书。在技术分册中，我可以结合很多生活中的实际场景进行思考，总有恍然大悟的感觉——你知道微波炉中的盘子为什么要转吗？去书中找答案吧。

在数学分册中，作者通过简单的破译密码游戏让学生明白了加密的本质。整理表单及做蛋糕的工序，都是平中见奇耐人寻味的活动材料。科学分册中则会带着你穿过“电闪雷鸣”，玩一玩“影子魔术”。

由于工作之便，我把这套书发送给了我们学校STEM组的老师们，他们很是兴奋，有很多老师直接就将这些书中的内容用在了自己的课堂上。我计划在将来，专门安排出一些课时，让全STEM组的教师统一使用这套书籍，为学生在进行STEM教育启蒙时，有一个准确正宗的开始。

这套书来自英国，一个博物学教育和STEM教育皆异常发达的国度。英国皇家学会每年圣诞节的时候，都会针对小朋友们开设专场的科学表演。在我观看2018年表演视频时，居然隔着屏幕激动到想要流泪。一个小小的剧场，3个小时的活动，主持人居然展示了高头大马、鹌鹑蛋、鲨鱼、果蝇、大猩猩、孕妇……这是大不列颠式科普的传统，早在百年前，皇家学会的科学家们就已经在这样做了。这些看似繁琐的付出，最终都会得到加倍的回报，因为他们将智慧的魅力展现给的是孩子们——这个世界的未来。

我相信，这套来自“关注未来”国度的STEM读物，可以给你更多的惊喜，你的收获会远远超过它小小的体量，因为阅读完全这篇文章的您，已经知道如何从8个点，去攫取书中更多的养料了。

